



Acadèmia Bombers

Simulacre 32

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Com s'expressen les dimensions bàsiques d'una rosca Whitworth?

- A) En centímetres (cm)
- B) En polzades (in)
- C) En mil·límetres (mm)
- D) En peus (ft)

2.- D'acord amb la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, és una falta greu:

- A) Facilitar amb retard la documentació sol·licitada per l'administració actuant
- B) Oposar resistència a l'actuació inspectora
- C) No disposar de cap franja exterior de protecció lliure de vegetació baixa i arbustiva i amb la massa arbòria aclarida
- D) No disposar de xarxa d'hidrants homologada per a l'extinció d'incendis

3.- Calcula a quina velocitat sortirà l'aigua d'un dipòsit que té un orifici situat a 20 metres de profunditat respecte la superfície d'ompliment ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 2 m/s
- B) 10 m/s
- C) 5 m/s
- D) 20 m/s

4.- Quin treball realitza una persona que porta un mòbil de 200 grams a la mà si realitza un recorregut de vint metres caminant?

- A) $W = 40 \text{ J}$
- B) $W = 0 \text{ J}$
- C) $W = 10 \text{ J}$
- D) $W = 4,5 \text{ J}$

5.- Quin tipus de circuit és un circuit amb condensador?

- A) Un circuit capacitiu
- B) Un circuit resistiu
- C) Un circuit inductiu
- D) Un circuit aprensiu

6.- Quin dels següents materials es considera un material petri transformat?

- A) El granit
- B) La pissarra
- C) La ceràmica
- D) El marbre

7.- La fórmula del teorema de Torricelli pren la següent forma:

- A) $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$
- B) $v = \sqrt{\rho \cdot g \cdot h}$
- C) $P \text{ potencial} = P \text{ estàtica} + \frac{1}{2} \rho \cdot v^2$
- D) $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot m \cdot h}$

www.academiabombers.com

8.- Els plans de protecció civil poden ser territorials, especials i d'autoprotecció. El PROCICAT i el Pla Bàsic d'Emergència Municipal (PBEM):

- A) Són plans especials i territorials, respectivament
- B) Són plans territorials i d'autoprotecció, respectivament
- C) Són plans territorials
- D) Són plans territorials i especials, respectivament

9.- Quin dels següents tipus de zones de matorrals no és habitual del bosc mediterrani?

- A) La garriga
- B) La màquia
- C) L'estepa
- D) La landa

10.- 101.300 Pa equivalen a:

- A) 1013 mbar
- B) 101300 bar
- C) 1013 bar
- D) 100.000 atm

11.- En quin dels següents casos es podrà prescindir de la instal·lació de la clau de comptador?

- A) En cas que la instal·lació compti amb clau d'usuari
- B) En el supòsit on l'usuari o abonat, mitjançant un contracte formal amb l'empresa distribuïdora, s'adscriu a l'obtenció d'un subministrament constant i invariable de gas
- C) En cas que la instal·lació compti amb clau d'habitatge o de local privat
- D) S'ha d'instal·lar en tots els casos

12.- Quin element constructiu ofereix la solució de la cimentació i la de contenció de terres a la vegada?

- A) El mur pantalla o pantalla
- B) El pilotatge
- C) El mur de gravetat
- D) Els pous de cimentació

13.- La constitució de la normativa de prevenció de riscos laborals recau a compte de:

- A) Les disposicions de desenvolupament o complementàries de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
- B) La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
- C) Totes aquelles altres normes, legals o convencionals, que continguin prescripcions relatives a l'adopció de mesures preventives en l'àmbit laboral o susceptibles de produir-les en aquest àmbit
- D) Totes les respostes són correctes

14.- Quin pols reflectirà amb més garanties l'estat hemodinàmic d'un pacient adult?

- A) El pols pedi
- B) El pols femoral
- C) El pols apical
- D) El pols radial

15.- En el procediment d'investidura del president o presidenta de la Generalitat, si a la primera votació cap candidat no ha obtingut la confiança del Parlament, quant de temps haurà de transcórrer abans de que el Parlament sigui dissolt automàticament i es convoquin noves eleccions?

- A) Dos mesos a comptar des de la primera votació
- B) Quatre mesos a comptar des de la data de celebració de les eleccions
- C) Un mes a comptar des de la primera votació
- D) Dues setmanes a comptar des de la primera votació

16.- Quina és la capital de la comarca de la Ribera d'Ebre?

- A) Tortosa
- B) Amposta
- C) Móra d'Ebre
- D) Falset

17.- Per la instal·lació del comptador a l'interior d'un habitatge o local, el punt 6.2 de la norma UNE 60670-5:2014 enuncia que el comptador s'haurà de situar:

- A) El més aprop possible de la façana de l'edifici
- B) El més aprop possible de l'aparell que alimenta
- C) El més aprop possible del punt de penetració de la canonada a l'habitatge
- D) El més aprop possible del terra

18.- Quina latitud té la zona X a la projecció UTM?

- A) 8°
- B) 12°
- C) 6°
- D) 3°

19.- Quina pressió haurà de proporcionar la xarxa de les BIE's d'alta pressió?

- A) Durant un mínim de dues hores, en les hipòtesis de funcionament simultani de les dos BIE hidràulicament més desfavorables, una pressió dinàmica de 35 kg/cm² en l'orifici de sortida de qualsevol BIE
- B) Durant un mínim d'una hora, en les hipòtesis de funcionament simultani de les dos BIE hidràulicament més desfavorables, una pressió dinàmica de 25 kg/cm² en l'orifici de sortida de qualsevol BIE
- C) Durant un mínim de dues hores, en les hipòtesis de funcionament simultani de les dos BIE hidràulicament més desfavorables, una pressió estàtica de 15 kg/cm² en l'orifici de sortida de qualsevol BIE
- D) Durant un mínim d'una hora, en les hipòtesis de funcionament simultani de les dos BIE hidràulicament més desfavorables, una pressió dinàmica de 35 kg/cm² en l'orifici de sortida de qualsevol BIE

20.- Quina eficàcia mínima ha d'oferir un extintor per norma general?

- A) 21A 113B
- B) 13A 121B
- C) 21A 134B
- D) 13A 210B

21.- Quina funció compleixen les armadures d'acer en el formigó armat?

- A) Absorbir les tensions derivades d'esforços tangencials
- B) Reforçar les zones comprimides del formigó
- C) Absorbir esforços de tracció
- D) Totes són correctes

22.- Quin tipus de pla és el Pla Bàsic d'Emergència Municipal (PBEM)?

- A) És un pla d'autoprotecció
- B) És un pla especial
- C) És un apèndix del Pla de Protecció Civil de Catalunya (PPCC)
- D) És un pla de tipus territorial

23.- Quina de les següents opcions fa referència a una placa-etiqueta?

- A) 7D
- B) 7E
- C) 7B
- D) 7A

24.- Quantes calories seran necessàries per augmentar 16°C una massa d'aigua en estat líquid de 10 grams?

- A) 1,6 calories
- B) 8 calories
- C) 160 calories
- D) 80 calories

25.- Quina junta s'utilitza per a transmetre el moviment entre dos eixos rotatoris no paral·lels, l'orientació relativa dels quals canvia segons el moviment?

- A) La junta de culata
- B) La junta homocinètica
- C) La junta del càrter
- D) La junta de Cardan

26.- Una línia de distribució elèctrica de 75 kV es considera:

- A) Categoria especial
- B) 1^a categoria
- C) 2^a categoria
- D) 3^a categoria

27.- Què estableix la tercera llei de Newton?

- A) Que un cos insoluble submergit en un fluid en repòs rep una força de baix cap a dalt igual al pes del volum del fluid que desallotja
- B) Que la variació de l'estat del moviment que experimenta un cos, o acceleració, és directament proporcional a la força neta que actua sobre aquest cos.
- C) Que sempre que un cos exerceix una força sobre un altre, aquest segon cos exerceix una força de la mateixa magnitud i direcció però de sentit contrari sobre el primer
- D) Que per mantenir un objecte amb velocitat constant en mòdul i direcció no cal aplicar cap força

28.- El Servei Tècnic i el Servei de Prevenció, d'acord amb el Decret 243/2007, de 6 de novembre:

- A) Formaran part de l'estructura de la Subdirecció General Operativa
- B) S'inclouran dins l'estructura de la Subdirecció General d'Administració i Recursos Humans
- C) Formaran part de l'estructura de la Subdirecció General Tècnica
- D) Són òrgans autònoms i no depenen del Departament d'Interior

29.- A partir de quina durada la suspensió determinarà la pèrdua del lloc de treball?

- A) Quan excedeixi els dos anys
- B) Quan excedeixi l'any
- C) Quan excedeixi els tres mesos
- D) Quan excedeixi els sis mesos

30.- Dins de quin termini haurà de ser sotmès un decret llei a debat i votació en el Congrés?

- A) Dins el termini dels trenta dies següents a la promulgació
- B) Dins el termini dels quinze dies següents a la publicació al BOE
- C) Dins el termini dels quinze dies següents a la promulgació
- D) Dins el termini dels vint dies següents a la publicació al BOE

31.- Què significarà que una matèria perillosa tingui un risc d'inflamabilitat de 3 al diamant de foc (NFPA 704)?

- A) Que crema a menys de 21°C
- B) Que crema a menys de 39°C
- C) Que crema per sota els 23°C
- D) Que cremen per sobre els 23°C però per sota de 38°C

32.- Un bomber que utilitzi l'uniforme de servei en situacions alienes a la seva prestació:

- A) Serà sancionat amb una falta molt greu
- B) Serà sancionat amb una falta greu
- C) No rebrà cap tipus de sanció
- D) Serà sancionat amb una falta lleu

33.- Quina de les cimentacions següents correspon a un tipus de cimentació superficial?

- A) Les sabates aïllades
- B) Els micropilots
- C) Els pilots formigonats "in situ"
- D) Tant els micropilots com la sabata aïllada ho son

34.- És una sanció que es pot imposar per la comissió de faltes greus i molt greus:

- A) Destitució del càrrec de nomenament
- B) Rescissió del nomenament d'interí
- C) Trasl·lat del lloc de treball amb canvi de residència
- D) Trasl·lat del lloc de treball dins de la mateixa localitat

35.- Quin nombre de politges mòbils necessitarem per elevar un objecte de 20 Newtons si només podem realitzar una força de 5 N?

- A) Quatre politges mòbils
- B) Dues politges mòbils
- C) Una politja mòbil
- D) Tres politges mòbils

36.- En una mànega que va del premesclador a la llança d'una instal·lació d'escuma, quina substància circularà pel seu interior?

- A) Escuma
- B) Escumògen
- C) Escumant
- D) Aigua

37.- A pressió atmosfèrica, a partir de quina temperatura el CO₂ es troba en estat líquid?

- A) 72,8°C
- B) 5,2°C
- C) -56,6°C
- D) Cap resposta és correcta

38.- Un camió consumeix més oli del normal. A què pot ser degut?

- A) A què el motor perdi oli
- B) A què els segments del pistó estiguin gastats
- C) Totes dues respostes són certes
- D) Totes dues respostes són incorrectes

39.- Quina és la funció de l'intercooler en un motor turboalimentat?

- A) Refrigerar els gasos d'escapament
- B) Comprimir l'aire d'admissió per facilitar una posterior refrigeració
- C) Refrigerar l'aire d'admissió per augmentar-ne la seva densitat
- D) Un motor turboalimentat no necessitarà intercooler

40.- Un material que absorbeix els impactes sense trencar-se es diu que és:

- A) Un material dur
- B) Un material tenaç
- C) Un material fràgil
- D) Un material elàstic

41.- Quina és la normativa europea d'aplicació del guix en construcció?

- A) UNE EN 1239-1
- B) UNE EN 771-1
- C) UNE EN 459-1
- D) UNE EN 13279-1

42.- On col·loquem les mans durant les maniobres de RCP en un adult?

- A) A la meitat inferior de l'estèrnum
- B) A la part superior del tòrax
- C) A la meitat superior de l'estèrnum
- D) Deu centímetres per sobre del melic

43.- Quina és la comarca més extensa de Catalunya?

- A) L'Alt Urgell
- B) La Cerdanya
- C) L'Alt Empordà
- D) La Noguera

44.- Un maó perforat, respecte la seva superfície total, estarà perforat com a mínim en un:

- A) 12,5%
- B) 25%
- C) 45%
- D) 60%

45.- Dins de l'estructura de la Subdirecció General Operativa, a quina Divisió s'inclouen l'Àrea d'actuacions forestals, l'Unitat d'actuacions especials i la Unitat d'emergències mèdiques?

- A) Dins la Divisió de Planificació i Gestió
- B) Dins la Divisió de la Sala Central de Bombers
- C) Dins la Divisió d'Operacions
- D) Dins la Divisió de Grups Operatius Especials

46.- L'escala AVDN ens ajuda a valorar l'estat de consciència de la víctima. A què correspon la lletra D?

- A) A la valoració de les pupil·les dels ulls
- B) A la resposta al dolor
- C) A les disfuncions fisiològiques
- D) A l'estat hemodinàmic en què es troba la víctima

47.- Com s'anomena el concepte que representa la calor que ha d'absorbir una unitat de massa d'una substància perquè la seva temperatura augmenti un grau?

- A) Calor específica, i s'expressa en "J/K"
- B) Calor latent, i s'expressa en "J/kg"
- C) Calor específica, i s'expressa en "J/K*kg"
- D) Calor latent, i s'expressa en "J/K*kg"

48.- Segons l'Annex IV del reglament CLP, la nomenclatura "P402" correspondrà a:

- A) Un indicador de perill, que aconsellarà treure's les peces contaminades
- B) Un consell de prudència, que aconsellarà trucar immediatament a un centre de toxicologia / mèdic
- C) Un indicador de perill, que aconsellarà mantenir el producte fora de l'abast dels nens
- D) Un consell de prudència, que aconsellarà emmagatzemar el producte en un lloc sec

49.- En funció de la forma de subministrament del gas a una instal·lació receptora, quantes classes es distingeixen?

- A) Tres
- B) Cinc
- C) Nou
- D) Set

50.- Quin tipus de projecció azimuthal és resultat de projectar el globus sobre el pla de projecció des d'un focus situat a l'infinit?

- A) La projecció gnomònica
- B) La projecció estereogràfica
- C) La projecció ortogràfica
- D) La projecció escenogràfica

51.- L'article 4 del Decret 243/2007, de l'Estructura del Departament d'Interior, el reconeix com a segona autoritat del Departament:

- A) El/la secretari/ària general
- B) El/la Director/a General del Departament
- C) El Director/a de Serveis
- D) El/la titular del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

52.- Les mesures de vigilància i control de la salut dels treballadors s'han de dur a terme:

- A) Respectant la confidencialitat de tota la informació relacionada amb el seu estat de salut
- B) Sempre que l'empresari ho decreti
- C) Cada sis mesos, que seran tres en llocs de treball amb riscos específics
- D) De la forma col·lectiva, publicant-ne els resultats al butlletí de l'empresa

53.- Quin dels següents agents extintors és més recomanable per un foc de classe C, d'acord amb la norma UNE EN 2?

- A) La pols BC
- B) Els halons
- C) La pols ABC
- D) Tant la pols ABC com la BC són igual d'adequades

54.- Per una canonada hi passen 100 litres d'aigua per minut i té unes pèrdues de càrrega de 3 bar. Si en comptes de 100 hi passessin 600 litres per minut, quines pèrdues de càrrega tindrà?

- A) 36 bar
- B) 180 bar
- C) 18 bar
- D) 108 bar

55.- En quin sentit giren les isòbares d'una borrasca?

- A) En el sentit de les agulles del rellotge a l'hemisferi nord
- B) En el sentit contrari al de les agulles del rellotge a l'hemisferi nord
- C) En el sentit contrari al de les agulles del rellotge, independentment de l'hemisferi
- D) El sentit de gir de les isòbares d'una borrasca serà completament imprevisible

56.- Quina intensitat oferirà el circuit d'una llanterna amb una pila de 4 volts i dues resistències en paral·lel de 6 i 12 ohms?

- A) 1 amper
- B) 12 ampers
- C) 2 ampers
- D) 4 ampers

57.- És una propietat que comparteixen els àcids i les bases:

- A) Tenen un pH proper a 7
- B) Són conductores de l'electricitat quan es troben dissoltes en aigua
- C) El seu sabor amarg
- D) Produeixen reaccions en interactuar amb certs metalls

58.- Quin tipus de projecció, amb la missió de combatre la mentalitat euro-cèntrica dels cartògrafs, representa el mapa de tal manera que les àrees dibuixades són proporcionals a les àrees reals?

- A) La projecció de Mercator
- B) La projecció transversa de Mercator
- C) La projecció de Peters
- D) La projecció de Fisher

59.- Sobre els cilindres d'un motor de benzina de quatre temps és fals que:

- A) El diàmetre intern del cilindre i la cursa del pistó determinen la cilindrada o volum desplaçat pel moviment dels pistons
- B) Durant l'emplenat s'hi genera una barreja d'aire i benzina
- C) La cilindrada total és el volum desplaçat pel pistó en cada cilindre multiplicat pel nombre de cilindres
- D) El cilindre es configura com una part de la càmera de combustió

60.- Per assegurar la independència i la llibertat del Parlament davant la resta de poders públics, els diputats gaudeixen de les següents prerrogatives:

- A) La inamovilitat, la immunitat, l'aforament i el fur
- B) La inviolabilitat, la immunitat i el fur
- C) La inviolabilitat, la immunitat i l'aforament
- D) La inviolabilitat i la immunitat

61.- Quin tipus de competències atribueixen a la Generalitat la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva, en el marc de les bases que fixi l'Estat?

- A) Les competències executives
- B) Les competències exclusives
- C) Les competències compartides
- D) Les competències extraordinàries

62.- Com a vianant, després de determinar que una persona no respon i no respira, quin serà el nostre proper pas?

- A) Començar el massatge cardíac
- B) Determinar si presenta taquicàrdia ventricular (TV)
- C) Determinar si presenta fibril·lació ventricular (FV)
- D) Demanar ajuda

63.- Quina d'aquestes unitats no és una unitat de força?

- A) La dina
- B) El Bar
- C) El kilopond
- D) El Newton

64.- Considerant negligibles les forces de fricció, quin avantatge mecànic teòric ens proporciona un pla inclinat de 10 metres de llargada i 4 d'alçada per aixecar un cos?

- A) AM: 4
- B) AM: 2
- C) AM: 2,33
- D) AM: 2,5

65.- En un vas comunicant, si apliquem una força de 100 N sobre una superfície de 1 m², quina força resultant rebrà l'altra superfície si sabem que la superfície d'aquesta última és de 5 m²?

- A) 20 N de força
- B) 200 N de força
- C) 50 N de força
- D) 500 N de força

66.- Quins són els equips de protecció contra incendis d'ús exclusiu pels bombers?

- A) Les BIE, els hidrants exteriors i les columnes seques
- B) Les BIE i els hidrants exteriors
- C) Les BIE, els extintors i les columnes seques
- D) Les columnes seques i els hidrants exteriors

67.- Quina de les següents informacions no inclourà una carta de port?

- A) El número ONU de la mercaderia
- B) Les instruccions escrites de seguretat
- C) El nom de l'expedidor
- D) La direcció del destinatari

68.- On estarà situat el termòstat d'un vehicle?

- A) A la part de la culata que assoleix una major temperatura
- B) A la part superior del radiador
- C) A la canalització del circuit de refrigeració que surt del motor cap a la part superior del radiador
- D) A la part inferior del radiador

69.- L'embassament de Guiamets forma part de:

- A) La conca del Llobregat
- B) La conca de l'Ebre
- C) La conca del Ter
- D) La conca de la Tordera

70.- Quin és el període màxim de durada d'una situació d'expectativa de destinació abans de passar automàticament a la situació d'excedència forçosa?

- A) De sis mesos
- B) De tres mesos
- C) De tres anys
- D) D'un any

71.- Declarar l'activació d'un pla de protecció civil:

- A) És responsabilitat del Conseller/a d'Interior
- B) És responsabilitat de l'alcalde o alcaldessa
- C) És responsabilitat del ple municipal
- D) És responsabilitat del director o directora del pla

72.- És un procés exotèrmic:

- A) El canvi de sòlid a gas
- B) El canvi de gas a líquid
- C) El canvi de líquid a sòlid
- D) Hi ha més d'una resposta correcta

www.academiabombers.com

73.- Quina de les següents tasques de manteniment dels extintors s'haurà de dur a terme cada sis mesos?

- A) Realitzar una prova de nivell C (timbratge), d'acord amb el que estableix l'annex III del Reglament d'equips a pressió
- B) Comprovar el bon estat del sistema de trasllat dels extintors mòbils
- C) Comprovar la seva senyalització
- D) Cap resposta és correcta

74.- Segons l'article 8 del TREBEP, els empleats públics es classifiquen en:

- A) Funcionaris de carrera i funcionaris interins
- B) Funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral i personal eventual
- C) Funcionaris de carrera, funcionaris interins i personal eventual
- D) Funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral, personal eventual i personal en pràctiques

75.- Quin és el vent dominant per excel·lència a Catalunya?

- A) El vent de Ponent
- B) El vent de Tramuntana
- C) El vent de Garbí
- D) El vent de Mestral

76.- En un recipient hi aboquem alcohol, benzina, aigua i oli. Quina substància se situarà per damunt de tot i quina quedarà sota de tot?

- A) L'oli, per sobre, i la benzina, per sota
- B) L'alcohol, per sobre, i la benzina, per sota
- C) La benzina, per sobre, i l'oli, per sota
- D) La benzina, per sobre, i l'aigua, per sota

77.- L'àmbit de coordinació de la guàrdia:

- A) És aquell que assumeix el comandament en el territori en les situacions d'emergència que sorgeixen durant la guàrdia, garantint la cadena de comandament en la intervenció, així com els diferents nivells de resposta operativa planificada, amb els mitjans humans i materials adequats a la situació de risc
- B) És aquell que assumeix l'anàlisi i el suport tècnic o logístic, formant part del dispositiu d'assessorament i suport al comandament en els demés àmbits
- C) És aquell que assumeix la planificació i gestió dels recursos humans i materials desplegats a tot el territori a fi de garantir l'assistència i resolució de les situacions d'emergència, d'acord amb una planificació dels recursos basada en una anàlisi del risc potencial de tots els elements del territori
- D) Totes les funcions descrites corresponen a l'àmbit de coordinació de la guàrdia

78.- D'acord amb la classificació de les zones en funció de la freqüència d'inundacions (període de retorn), les zones d'inundació freqüent:

- A) Són zones inundables delimitades inferiorment per la línia d'inundació de període de retorn de cent i superiorment per la línia de període de cinc-cents anys
- B) Són zones inundables delimitades inferiorment per la línia d'inundació de període de retorn de cinquanta i superiorment per la línia de període de cent anys
- C) Són zones inundables delimitades superiorment per la línia d'inundació de període de retorn de quinze anys
- D) Són zones inundables delimitades superiorment per la línia d'inundació de període de retorn de cinquanta anys

79.- En funció del producte, els consells de prudència es subdividiran en:

- A) Consells per la integritat física, consells per la salut i consells pel medi ambient
- B) Consells físics i consells químics
- C) Prevenció, resposta, emmagatzematge i eliminació
- D) Prevenció, evacuació, resposta, emmagatzematge i eliminació

80.- Quin nom rep el gas C₂H₈?

- A) Età
- B) Metà
- C) Propà
- D) Aquesta substància no existeix

81.- Al capvespre, un arbre projecta una ombra de 2,5 metres de longitud. Si la distància des de la part més alta de l'arbre a l'extrem més allunyat de l'ombra és de 4 metres, quina és l'alçada de l'arbre?

- A) 6,25 metres
- B) 2 metres
- C) 9,76 metres
- D) 3,12 metres

82.- Indica l'energia cinètica d'un cos de 10 kg de massa que circula a una velocitat de 5 m/s:

- A) 50 Joules
- B) 200 Joules
- C) 125 Joules
- D) 25 Joules

83.- Una empresa haurà de tenir 5 delegats de prevenció:

- A) Si disposa de 101 a 500 treballadors
- B) Si disposa de 501 a 1000 treballadors
- C) Si disposa de 50 a 100 treballadors
- D) Si disposa de 1001 a 2000 treballadors

84.- Quin dels següents terrenys té menys resistència a la compressió?

- A) L'argila amb sorra
- B) L'argila humida
- C) La sorra seca
- D) La graveta

85.- Quin concepte elèctric correspondria en termes hidràulics al cabal?

- A) La intensitat de corrent
- B) La tensió elèctrica
- C) La resistència elèctrica
- D) El voltatge

86.- En quin cas la superfície construïda de tot sector d'incendi no haurà d'excedir els 2.500 m²?

- A) Per ús administratiu
- B) Per ús docent
- C) Per ús hospitalari
- D) En aparcaments

87.- Els sistemes de protecció activa contra incendis:

- A) Són aquells que tenen com a missió controlar l'avenç del foc durant un temps determinat
- B) Són aquells que tenen com a missió l'extinció del foc
- C) Actuen indirectament sobre l'incendi amb la finalitat de frenar i controlar el foc
- D) Totes les respostes són correctes

88.- Quin material ofereix una major ductilitat?

- A) La ceràmica
- B) El vidre
- C) Els metalls
- D) La pedra

89.- Quina població té la província de Lleida?

- A) 436.352 habitants
- B) 71.779 habitants
- C) 5.704.697 habitants
- D) 826.830 habitants

90.- A quants graus Fahrenheit equivalen 50°C?

- A) 122°F
- B) 323,15°F
- C) 323°F
- D) 78°F

91.- L'ompliment capilar major de _____ indica un dèficit circulatori

- A) Cinc segons
- B) Dos segons
- C) Deu segons
- D) Un segon

92.- Quin és el rang d'inflamabilitat del monòxid de carboni?

- A) 5,5% a 72,2%
- B) 12,5% a 74,2%
- C) 7,6% a 56,7,4%
- D) 2,1% a 87,5%

93.- De les següents tensions elèctriques proposades, quina portarà només tres cables en la distribució o transport d'electricitat?

- A) 400 V
- B) 600 kV
- C) 230 kV
- D) 30 kV

94.- La força i la resistència en una palanca de primer gènere:

- A) Tenen la mateixa direcció i sentit contrari
- B) Tenen la mateixa direcció i el mateix sentit
- C) Tenen direcció contrària
- D) Totes les respostes són incorrectes

95.- Quin nom reben, d'acord amb el DB SI, les zones d'ocupació ocasional i accessibles únicament a efectes de manteniment?

- A) Zones d'ocupació nul·la
- B) Zones d'ocupació específica
- C) Zones d'ocupació transitòria
- D) Sales de comaratge

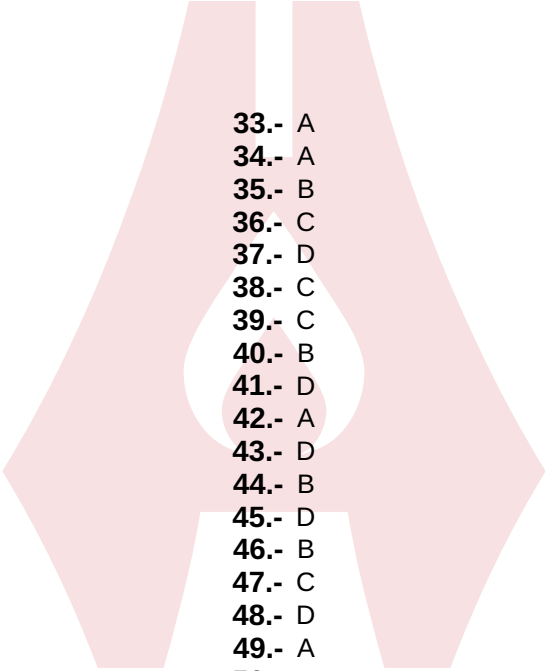
www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 32 i clica sobre la icona 'ABC'.

- 
- 1.- B
2.- B
3.- D
4.- B
5.- A
6.- C
7.- A
8.- C
9.- D
10.- A
11.- D
12.- A
13.- D
14.- D
15.- A
16.- C
17.- C
18.- B
19.- D
20.- A
21.- D
22.- D
23.- A
24.- C
25.- D
26.- B
27.- C
28.- C
29.- D
30.- A
31.- D
32.- B
- 33.- A
34.- A
35.- B
36.- C
37.- D
38.- C
39.- C
40.- B
41.- D
42.- A
43.- D
44.- B
45.- D
46.- B
47.- C
48.- D
49.- A
50.- C
51.- A
52.- A
53.- D
54.- D
55.- B
56.- A
57.- B
58.- C
59.- D
60.- B
61.- C
62.- D
63.- B
64.- D
- 65.- D
66.- D
67.- B
68.- C
69.- B
70.- D
71.- D
72.- D
73.- D
74.- B
75.- A
76.- D
77.- C
78.- D
79.- C
80.- D
81.- D
82.- C
83.- D
84.- B
85.- A
86.- A
87.- B
88.- C
89.- A
90.- A
91.- B
92.- B
93.- D
94.- B
95.- A
- ACADEMIA
BOMBERS
www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Una polzada de mesura internacional medeix exactament 25,4 mm (per definició).

2.-

Són infraccions greus:

- a) Disposar d'una franja exterior de protecció inferior als vint-i-cinc metres d'amplada.
- b) No permetre l'accés a què dóna dret la servitud regulada per l'article 6.
- c) No presentar el pla d'autoprotecció contra incendis forestals.
- d) Impedir els treballs de neteja en les franges de protecció.
- e) Oposar resistència a l'actuació inspectora.
- f) No facilitar la documentació sol·licitada per l'administració actuant.
- g) Incomplir les obligacions derivades dels requeriments formulats a l'empara d'aquesta Llei.
- h) Reincidir en infraccions lleus

3.-

Aplicant la fórmula del Teorema de Torricelli:

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot 20} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 20} = \sqrt{2 \cdot 200} = \sqrt{400} = 20 \text{ m/s.}$$

4.-

Caminant entenem que el desplaçament és paral·lel al terra, per tant $\cos 90^\circ = 0$

$$W = F \times d \times \cos 90^\circ = 0$$

5.-

Un circuit amb bobina es diu que és inductiu.

Es diu que un circuit amb una resistència és resistiu.

6.-

Els materials petris són els formats per pedres i terres que s'extreuen de la naturalesa i es poden dividir en:

- Naturals (marbre, granit, pissarra, àrids...).
- Transformats (ceràmics, aglomerats i conglomerats).

8.-

PROCICAT: Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya.

Des de 1995, el PROCICAT va esdevenir no només el pla territorial de protecció civil de Catalunya, sinó també el pla director que va establir el marc organitzatiu i els principis que posteriorment recollí la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

9.-

La landa és una zona de vegetació de tipus matollar pròpia de l'Europa de clima atlàntic de substrats àcids i de les terres properes de clima plujós i on hi són abundants els brucs, les gatoses i les falgueres, entre altres plantes.

10.-

$$1 \text{ atm} = 101.300 \text{ Pa} = 1 \text{ bar} = 760 \text{ mmHg (aprox)}$$

11.-

Punt 6.5.1.

En els casos de centralització de comptadors, la clau de comptador pot assumir les funcions de clau d'usuari.

12.-

Anomenem pantalles als elements de contenció de terres que s'empren per fer excavacions verticals en aquells casos en què el terreny, els edificis o altres estructures fonamentades als voltants de l'excavació, no serien estables sense subjecció, o bé tracten d'eliminar possibles filtracions d'aigua a través dels talussos de l'excavació i eliminar o reduir a límits admissibles les possibles filtracions a través del fons d'aigua, o d'assegurar-ne l'estabilitat davant de fenòmens de sifonament. Es construeixen des de la superfície del terreny prèviament a l'execució de l'excavació i treballen fonamentalment a flexió (CTE).

13.-

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals - Article 1. Normativa sobre prevenció de riscos laborals.

16.-

Montsià: Amposta

Priorat: Falset

Baix Ebre: Tortosa

18.-

Totes les zones tenen 8° de latitud excepte la X, que té 12°.

19.-

$35 \text{ kg/cm}^2 = 3.450 \text{ kPa}$.

22.-

Llei 4/1997, de 20 de Maig:

Art. 17: Els PBEM són aprovats pels plens de les corporacions municipals respectives i són homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya (CPCC).

23.-

La resta se situen en envasos.

24.-

$10 \text{ grams} \times 16^\circ\text{C} \times 1 \text{ cal/gram} = 160 \text{ calories}$.

25.-

La junta homocinètica és una peça complexa, que unida al palier de transmissió té com a finalitat connectar dos eixos disposats longitudinalment, no continus, de manera que la velocitat entre ells sigui igual en tot moment.

26.-

Especial: $U \geq 220$

1a Cat: $66 < U < 220$

2a Cat: $30 < U \leq 66$

3a Cat (subministrament): $1 < U \leq 30$

27.-

3ª Llei de Newton = Principi d'acció-reacció.

28.-

Article 98.3

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

30.-

Art. 86

31.-

Vermell - inflamabilitat (resumit):

4: $PI < 23^{\circ}C$

3: $23 < PI < 38^{\circ}C$

2: $38 < PI < 93^{\circ}C$

1: $PI > 93^{\circ}C$

0: no es poden encendre.

32.-

Llei 5/1994, de 4 de Maig - article 43.

33.-

El micropilots són un tipus de cimentació profunda.

34.-

Destitució del càrrec de nomenament: és una sanció que es pot imposar per la comissió de faltes greus i molt greus. En el cas de les faltes greus, la persona inculpada no pot ocupar un altre lloc de comandament fins que hagin transcorregut dos anys, i en el cas de les faltes molt greus, fins que no hagin passat tres anys.

Trasllat del lloc de treball amb canvi de residència: faltes molt greus.

Trasllat del lloc de treball dins de la mateixa localitat: faltes greus.

Rescissió del nomenament d'interí: faltes molt greus.

35.-

Dades:

$F = 5 \text{ N}$

$R = 20 \text{ N}$

Els substituïm dins la fórmula dels polispasts:

$F = R / (2 \times n)$

$5 = 20 / (2 \times n)$

$5 \times (2 \times n) = 20$

$10n = 20$

$n = 2$

36.-

Escumògen + aigua = escumant

Escumant + aire = escuma

37.-

A 1 atm el CO_2 no es presenta en estat líquid, hem d'assolir 5,1 atm de pressió com a mínim.

38.-

Recorda que la missió dels segments és la d'afavorir la compressió generant estanquitat entre la camisa del motor i el pistó.

www.academiabombers.com

39.-

Aquest element no és més que un radiador aire-aire o aire-aigua que té la funció de reduir la temperatura de l'aire que prové del compressor del turbo fins a uns nivells òptims.

40.-

Material dur: difícil de penetrar o ratllar.

Material elàstic: recupera la forma després de ser deformat.

41.-

La norma que classifica els maons és la UNE EN 771.

42.-

Amb el taló de la mà al centre del tòrax.

43.-

Amb un total de 1.784,06 km².

44.-

El maó perforat presenta entre un 25 i un 45% de perforació.

45.-

DECRET 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació - article 76.4

- a) La Divisió de Planificació i Gestió
- b) La Divisió de Grups Operatius Especials
- c) La Divisió d'Operacions.
- d) La Divisió de la Sala Central de Bombers.
- e) Les Regions d'Emergències.

46.-

A: alerta
V: estímul verbal
D: estímul dolorós
N: no respon

47.-

Unitats de...
Calor específica: J/K*kg
Capacitat calorífica: J/K
Calor latent: J/kg

48.-

Segons la primera xifra:

- 1: generalitats
- 2: prevenció
- 3: resposta
- 4: emmagatzematge
- 5: eliminació

49.-

UNE 60670-1

Les tres classes són les següents:

- Subministrades des d'una xarxa de distribució (canalitzades)
- Subministrades des de dipòsits de GLP fixes (granel) o envasos de càrrega unitària superior a 15 kg.
- Subministrades des d'envasos de GLP de càrrega unitària inferior a 15 kg.

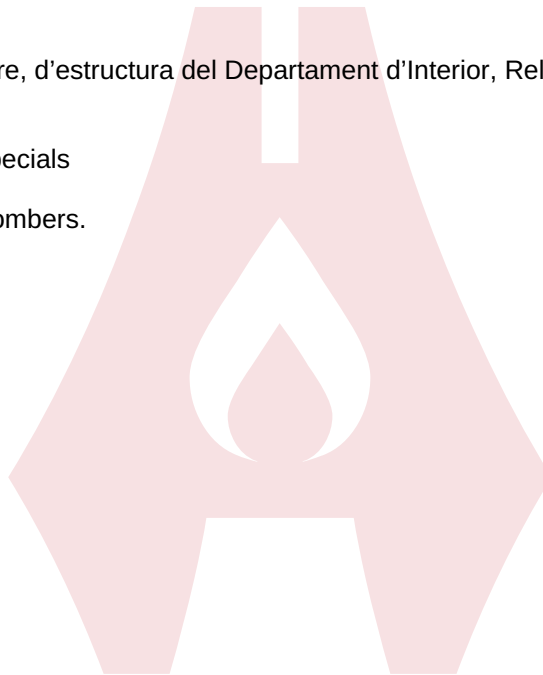
50.-

Segons la posició des d'on projectem el focus, dins les projeccions azimuthals hi trobem:

- Projeccions azimuthals ortogràfiques
- Projeccions estereogràfiques
- Projeccions azimuthals gnomòniques
- Projeccions escenogràfiques

51.-

Article 4.1.



ACADÈMIA
BOMBERS

52.-

Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals- article 22.2

54.-

Les pèrdues de càrrega són directament proporcionals al quadrat de la relació de cabals.

Si passem de 100 a 600, la relació és de 6. $6^2 = 36$.

$3 \text{ bar} \times 36 = 108 \text{ bar}$.

55.-

És en el sentit de les agulles del rellotge a l'hemisferi sud.

Borrasca = depressió.

56.-

El circuit de la llanterna serà de corrent contínua (el corrent circula de forma constant en una direcció).

$$1/R_t = 1/R_1 + 1/R_2$$

$$1/R_t = 1/6 + 1/12$$

$$1/R_t = 3/12$$

$$R_t = 4 \text{ Ohms.}$$

$$V = I \times R$$

$$4 = I \times 4$$

$$I = 1 \text{ amper}$$

57.-

Les bases no reaccionen davant el contacte amb certs metalls.

Els àcids són agres.

pH àcids: entre 0 i 7

pH bases: entre 7 i 14

...on "7" és neutre.

58.-

També coneguda (de fet, de forma correcta) com a Gall-Peters.

La projecció de Fisher no té res a veure amb la cartografia.

59.-

La càmera de combustió és només una part del cilindre, la superior.

60.-

I no estan sotmesos a mandat imperatiu.

61.-

Les competències exclusives atribueixen de manera íntegra la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva, de manera que correspon únicament a la Generalitat l'exercici d'aquestes potestats en els àmbits de competència exclusiva.

Les competències executives atribueixen a la Generalitat la potestat reglamentària, que comprèn l'aprovació de disposicions per a l'execució de la normativa de l'Estat, i també la funció executiva.

63.-

El Newton és la unitat de força del SI.

La dina (símbol: dyn) és la unitat de força del Sistema Cegesimal d'Unitats.

64.-

$$AM = 10/4 = 2,5$$

65.-

$(F1/S1) = (F2/S2)$
 $100N/1m^2 = F2/5m^2$
 $100 \times 5 = F2$
 $F2 = 500 \text{ N.}$

67.-

La informació que haurà de subministrar la carta de port es troba recollida a l'apartat 5.4.1 de l'ADR 2021.

68.-

Amb el motor fred el termòstat es tancarà per què el mateix motor escalfi l'aigua de refrigeració. En assolir els 90°C, aproximadament, s'obre.

69.-

Pertany a la riera de Capçanes (Priorat).

71.-

Art. 27 Llei 4/1997, de 20 de Maig.

72.-

Canvis exotèrmics: gas > líquid > sòlid
Canvis endotèrmics: sòlid > líquid > gas

73.-

No requereixen cap manteniment cada sis mesos.

Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI).

75.-

El vent de Ponent és molt sec.

76.-

(en g/cm³)
Densitat benzina: 0,72
Densitat alcohol: 0,78
Densitat oli: 0,92
Densitat aigua: 1

77.-

Article 3 - Àmbits de la guàrdia // Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya.

Àmbit operatiu: és aquell que assumeix el comandament en el territori en les situacions d'emergència que sorgeixen durant la guàrdia, garantint la cadena de comandament en la intervenció, així com els diferents nivells de resposta operativa planificada, amb els mitjans humans i materials adequats a la situació de risc.

Àmbit de suport: és aquell que assumeix l'anàlisi i el suport tècnic o logístic, formant part del dispositiu d'assessorament i suport al comandament en els àmbits de coordinació i operatiu.

78.-

Classificació de la zona en funció de la freqüència (període de retorn):

- Zones d'inundació freqüent: Zones inundables delimitades superiorment per la línia d'inundació de període de retorn de cinquanta anys.

- Zones d'inundació ocasional: Zones inundables delimitades inferiorment per la línia d'inundació de període de retorn de cinquanta i superiorment per la línia de període de cent anys.

- Zones d'inundació excepcional: Zones inundables delimitades inferiorment per la línia d'inundació de període de retorn de cent i superiorment per la línia de període de cinc-cents anys.

80.-

CH₄: Metà
C₂H₆: Età
C₃H₈: Propà
C₄H₁₀: Butà

81.-

$h^2 = a^2 + b^2$
 $4^2 = a^2 + 2,5^2$
 $16 = a^2 + 6,25$
 $a^2 = 9,75$
 $\sqrt{a^2} = \sqrt{9,75}$
 $a = 3,12$ metres.

82.-

$E_c = 1/2 \times m \times v^2$
 $E_c = 1/2 \times 10 \times 5^2$
 $E_c = 5 \times 25 = 125$ Joules (J)

83.-

De 101 a 500: 3 delegats de prevenció.
De 501 a 1000: 4 delegats de prevenció.
De 1001 a 2000: 5 delegats de prevenció.

84.-

De major a menor resistència a compressió:
Graves > Sorres > Argiles.

85.-

El voltatge correspondria a la pressió hidràulica.

86.-

Taula 1.1 DB SI.

87.-

La protecció passiva actua indirectament sobre l'incendi amb la finalitat de frenar i controlar el foc.

89.-

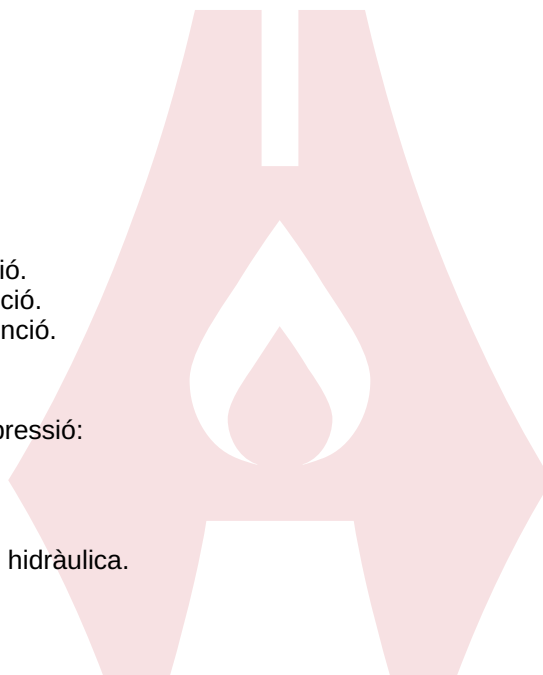
Barcelona (5.704.697), Girona (771.779), Tarragona (826.830), Lleida (436.352).

90.-

$^{\circ}\text{F} = (^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32$
 $^{\circ}\text{F} = (50 \times 1,8) + 32$
 $^{\circ}\text{F} = 90 + 32 = 122^{\circ}\text{F}$

92.-

Temperatura d'auto-inflamació: 620 °C



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

94.-

Palanca de segon gènere: mateixa direcció i sentit contrari.

95.-

Sales de màquines, locals per a materials de neteja, etc.

